

Sessão 2.2: Importação de Dados para o R

Norberto Jorge Gonçalves

6 de Julho de 2025

Contents

1. Importação de Dados para o R	1
1.2. Importar Ficheiros CSV (Comma Separated Values)	1
1.3. Importar Ficheiros Excel (.xlsx, .xls)	2
1.4. Outros Formatos (Breve Menção)	3

1. Importação de Dados para o R

Para analisar dados, primeiro precisamos de os carregar para o R. Nesta sessão, vamos aprender a importar dados de ficheiros comuns como CSV e Excel. ## 1.1. Onde Colocar os Ficheiros? (Diretório de Trabalho)

O R precisa de saber onde procurar os vossos ficheiros. O “diretório de trabalho” (working directory) é a pasta onde o R está atualmente a “olhar”. Para ver o vosso diretório de trabalho atual:

```
getwd()
```

```
## [1] "C:/Users/Utilizador1/OneDrive - UTAD/03Outreach/Ciência Viva/Ano2025/Data Science/Session02"
```

Para mudar o diretório de trabalho (se necessário): * A forma mais fácil é usar o R-Studio: **Session > Set Working Directory > Choose Directory...** * Ou usar o comando `setwd()` (não recomendado para scripts partilhados, mas útil para experimentação).

Recomendação: Para este curso, criem um RStudio Project (**File > New Project...**) para cada sessão ou projeto. Isso define automaticamente o diretório de trabalho para a pasta do projeto.

1.2. Importar Ficheiros CSV (Comma Separated Values)

Ficheiros CSV são muito comuns. São ficheiros de texto simples onde os valores são separados por vírgulas (ou ponto e vírgula, ou tabulações). Usamos a função `read.csv()` para importar ficheiros CSV. **Exemplo:** Vamos simular um ficheiro CSV. Na prática, vocês teriam um ficheiro .csv na vossa pasta.

```
# Criar um ficheiro CSV simulado para demonstração
```

```
dados_csv_texto <- "Nome,Idade,Cidade
```

```
Alice,20,Lisboa
```

```
Bernardo,22,Porto
```

```
Catarina,21,Coimbra"
```

```
# Guardar o texto num ficheiro temporário (na vossa pasta de trabalho)
```

```
writeLines(dados_csv_texto, "meus_dados.csv")
```

```
# Agora, vamos ler o ficheiro CSV
```

```
# header = TRUE indica que a primeira linha contém os nomes das colunas
```

```
# sep = "," indica que as colunas são separadas por vírgulas (padrão)
```

```
meus_dados_csv <- read.csv("meus_dados.csv", header = TRUE, sep = ",")
print(meus_dados_csv)
```

```
##      Nome Idade  Cidade
## 1    Alice    20  Lisboa
## 2 Bernardo    22   Porto
## 3 Catarina    21 Coimbra
```

```
str(meus_dados_csv)
```

```
## 'data.frame':    3 obs. of  3 variables:
## $ Nome : chr  "Alice" "Bernardo" "Catarina"
## $ Idade : int  20 22 21
## $ Cidade: chr  "Lisboa" "Porto" "Coimbra"
```

```
# Se o separador fosse ponto e vírgula (comum em Portugal), usáramos:
# meus_dados_csv_pt <- read.csv("meus_dados_pt.csv", header = TRUE, sep = ";")
```

Dica: Se o ficheiro CSV tiver um separador diferente (ex: ; ou \t para tabulação), usem o argumento `sep`. Se tiverem problemas com caracteres especiais (acentos), podem precisar do argumento `encoding = "UTF-8"`.

1.3. Importar Ficheiros Excel (.xlsx, .xls)

Para importar ficheiros Excel, precisamos de um pacote adicional, o `readxl`. Pacotes são coleções de funções que estendem as capacidades do R.

Passo 1: Instalar o pacote (apenas uma vez no vosso computador)

```
# Instalem o pacote readxl (descomentem a linha e executem-na)
# install.packages("readxl")
```

Passo 2: Carregar o pacote (em cada nova sessão R que o vão usar)

```
# Carreguem o pacote readxl
library(readxl)
```

```
## Warning: package 'readxl' was built under R version 4.3.3
```

Exemplo: Vamos simular a criação de um ficheiro Excel. Na prática, vocês teriam um ficheiro `.xlsx` na vossa pasta.

```
# Para criar um ficheiro Excel para demonstração, precisamos de outro pacote (openxlsx)
# install.packages("openxlsx") # Descomentem e executem se não tiverem
library(openxlsx)
```

```
## Warning: package 'openxlsx' was built under R version 4.3.3
```

```
# Criar um data frame de exemplo
dados_excel_exemplo <- data.frame(
  Produto = c("Lápis", "Borracha", "Régua"),
  Preço = c(0.50, 0.75, 1.20),
  Stock = c(100, 50, 75)
)

# Guardar num ficheiro Excel temporário
write.xlsx(dados_excel_exemplo, "produtos.xlsx")

# Agora, vamos ler o ficheiro Excel
```

```

# sheet = 1 indica a primeira folha do livro Excel
meus_dados_excel <- read_excel("produtos.xlsx", sheet = 1)
print(meus_dados_excel)

## # A tibble: 3 x 3
##   Produto   Preco Stock
##   <chr>     <dbl> <dbl>
## 1 Lápis      0.5    100
## 2 Borracha  0.75    50
## 3 Régua     1.2    75

str(meus_dados_excel)

## tibble [3 x 3] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ Produto: chr [1:3] "Lápis" "Borracha" "Régua"
## $ Preco : num [1:3] 0.5 0.75 1.2
## $ Stock : num [1:3] 100 50 75

# Se o ficheiro Excel tiver várias folhas, podem especificar o nome da folha:
# meus_dados_excel_folha2 <- read_excel("meu_livro.xlsx", sheet = "Dados de Vendas")

```

1.4. Outros Formatos (Breve Menção)

- Ficheiros de Texto Simples (.txt): `read.table()` Ficheiros JSON: Pacote `jsonlite` (`fromJSON()`) Bases de Dados: Pacotes como `RMySQL`, `RPostgreSQL`, `DBI` Para a maioria das análises iniciais, CSV e Excel serão os mais importantes.